



IIC2115 – Programación como Herramienta para la Ingeniería (I/2026)

Ejercicio Formativo 4 Capítulo 5

Aspectos generales

- **Objetivos:** Aplicar Dash para construir una página web interactiva que permita visualizar datos y presentar información de manera dinámica y ordenada.
- **Entrega:** lunes 15 de junio a las 17:30 hrs. en el **repositorio privado** y el **ticket de salida**.
- **Formato:** archivo `E4.ipynb` con lo solicitado, ubicado en la carpeta **C5** del repositorio.
- **ULTRA IMPORTANTE:** todas las celdas utilizadas deben estar ejecutadas al momento de entregar el ejercicio, de modo que las salidas generadas sean visibles. En caso de no cumplir esto, su entrega no será considerada como validación del ticket de salida.

Descripción del problema

En este ejercicio desarrollará una aplicación interactiva utilizando la librería **Dash**, orientada a explorar patrones de uso del sistema ferroviario urbano de Chicago, conocido como CTA “L”.

La aplicación debe permitir consultar, visualizar y comparar la cantidad de pasajeros que ingresan diariamente a distintas estaciones del sistema. Para esto se utilizarán datos históricos de entradas diarias por estación, junto con información complementaria de las estaciones, como las líneas que las sirven, su accesibilidad y su ubicación.

A diferencia de una visualización estática, el objetivo de este ejercicio es construir una interfaz que permita explorar los datos de manera interactiva, modificando filtros y observando cómo cambian los resultados.

La aplicación debe estar construida usando **Dash**, y, opcionalmente, `plotly.express` y `dash-bootstrap-components` para organizar y estilizar la interfaz.

Datos

Para el desarrollo del ejercicio, se entregarán un archivo .zip que contiene lo siguiente:

- `cta_ridership_2022-2024.csv`: contiene registros diarios de entradas por estación del sistema CTA “L”. Cada registro indica la estación, la fecha, el tipo de día y el número de entradas registradas. El tipo de día permite distinguir entre días laborales, sábados y domingos o festivos.
- `cta_stations.csv`: contiene información complementaria de las estaciones del sistema, incluyendo identificadores, nombre de estación, líneas disponibles, accesibilidad y localización geográfica.

Antes de construir la aplicación, debe revisar la estructura de ambos archivos, identificar las columnas relevantes, convertir la fecha al tipo adecuado y verificar si existen valores faltantes o inconsistencias que puedan afectar la visualización. Cuando sea necesario, deberá unir la información de demanda con la información complementaria de estaciones.

Misión 1

Desarrolle una aplicación de Dash que permita seleccionar una estación del sistema CTA “L” y visualizar su comportamiento de demanda en el tiempo.

La app debe incluir:

- Un componente para seleccionar una estación, usando `dcc.Dropdown`.
- Un selector de rango de fechas, usando `dcc.DatePickerRange` o un mecanismo equivalente.
- Un botón para actualizar la consulta.
- Una tarjeta o recuadro resumen con información básica de la estación seleccionada.
- Un gráfico con la cantidad diaria de entradas para la estación seleccionada dentro del rango de fechas definido por el usuario.

La tarjeta resumen debe incluir al menos:

- nombre de la estación;
- total de entradas en el período seleccionado;
- promedio diario de entradas;

- día con mayor cantidad de entradas;
- tipo de día predominante en el período analizado.

La implementación debe cuidar que la interfaz sea clara y que el usuario pueda distinguir fácilmente qué filtros están activos y qué resultados corresponden a esos filtros. Además, la aplicación no debe fallar cuando no se ha seleccionado una estación o cuando los filtros seleccionados no retornan datos.

Misión 2

Extienda la aplicación para permitir la comparación entre múltiples estaciones.

El usuario debe poder seleccionar dos o más estaciones mediante un componente multiselección. A partir de esta selección, la app debe mostrar:

- Un gráfico que compare la evolución diaria de entradas entre las estaciones seleccionadas.
- Un gráfico de barras que muestre el total de entradas por estación en el período seleccionado.
- Una tarjeta resumen para cada estación seleccionada, organizada de manera clara.

Para cada estación, la tarjeta debe incluir al menos:

- total de entradas;
- promedio diario;
- máximo diario;
- variación porcentual entre la primera y la última semana del período seleccionado.

La comparación debe permitir identificar diferencias relevantes entre estaciones, por ejemplo estaciones con demanda estable, estaciones con alta variación o estaciones con patrones marcadamente distintos entre días laborales y fines de semana.

La implementación de esta misión debe usar al menos un callback adicional o extender de manera sustantiva el callback construido en la misión anterior. También debe incorporar al menos un gráfico, generado, por ejemplo, con `plotly.express` y mantener una organización visual que permita comparar estaciones sin sobrecargar la interfaz.

Misión 3

Incorpore información complementaria de las estaciones para enriquecer el análisis.

La aplicación debe usar el archivo `cta_stations.csv` para agregar al menos una dimensión adicional a la exploración. Debe implementar al menos dos de las siguientes funcionalidades:

- Permitir filtrar estaciones según la línea a la que pertenecen, por ejemplo Red, Blue, Brown, Green, Orange, Pink, Purple o Yellow.
- Mostrar si la estación seleccionada cuenta con accesibilidad ADA.
- Mostrar la ubicación de la estación seleccionada mediante latitud y longitud.
- Agregar una pestaña con un ranking de estaciones según demanda total en el período seleccionado.
- Comparar la demanda promedio entre líneas del sistema.
- Resaltar visualmente estaciones cuyo promedio diario supere cierto umbral definido por el usuario.
- Distinguir patrones de uso según tipo de día: día laboral, sábado o domingo/feriado.

La implementación debe incorporar al menos un callback adicional respecto de las misiones anteriores. Este callback puede actualizar un gráfico, un ranking, un conjunto de tarjetas o una sección de información complementaria.

Al finalizar esta misión, la aplicación debe permitir que un usuario explore preguntas como: qué estaciones tuvieron mayor cantidad de entradas, qué diferencias existen entre estaciones de distintas líneas, cómo cambia la demanda entre días laborales y fines de semana, y qué estaciones podrían considerarse más relevantes dentro de la red según los datos observados.

La aplicación no necesita ser compleja, pero sí debe ser funcional, clara y fácil de usar. Se valorará especialmente que los gráficos y tarjetas ayuden a interpretar los datos, en lugar de simplemente mostrarlos.